



AI 의사결정: 데이터로 나를 혁신하기

데이터 너머의 세상, AI 시대, 인간의 역할

데이터는 기계가 읽고, 의미는 당신이 만든다

CONTENTS

- I. 정답 찾기에서 의미 만들기로의 전환
- II. 데이터엔 의미가 없다, 우리의 질문이 의미를 만든다
- III. 데이터를 지배하는 자가 AI 시대를 리드한다

Kyungwon Kim,
Ph.D. in Industrial Engineering

Associate Professor,
Business Analytics & Social AI Lab
School of Global Trade and Service (SGTS)
Incheon National University



김경원 교수 홈페이지

現 국립대학법인 인천대학교 글로벌정경대학 부교수 前 삼성전자 및 삼성리서치 글로벌 인공지능센터 데이터사이언티스트

▪ 삼성전자, 솔브레인, 현대모비스, LG에너지솔루션, SKT, S-Oil, 삼성화재, 삼성생명, 대우조선해양, 패스트캠퍼스, 한국문화정보원, 디메이트 등 비즈니스 애널리틱스 및 인공지능 의사결정 자문/강의

- 2025 정책갈등의 상황별 대응전략을 위한 **뉴스 미디어 AI 여론분석** <한국행정연구원>
- 2024 텍스트 마이닝 기반 **아동실태조사 요약 및 대응 분석** <인천여성가족재단>
- 2024 시계열 딥러닝 활용 25년도 **KTX 미래 수송수요 예측** <한국철도공사>
- 2024 설명가능한 AI 활용 **실시간 개인 기부자 예측 모델 개발** <사랑의열매>
- 2023 **AI 기반 갈등관리 빅데이터 구축 및 운영방안 연구** <한국행정연구원>
- 2023 Ageism 공감대 확산을 위한 **뉴스 미디어 감성 트렌드 예측** <SK T&C 재단>
- 2022 용산공원의 **사회적가치와 지역사회 인프라 연계효과 텍스트 분석** <서울특별시>
- 2020 **실시간 광고효과 추론 및 광고 수요자 및 공급자 최적 가격 예측** <삼성리서치>
- 2019 **디지털 마케팅 프로모션 효과 증대**를 위한 개인화 광고 추천 <삼성리서치>
- 2018 마케팅 채널별 ROI 분석 및 최적 **마케팅 투자 포트폴리오 추천** <삼성전자>
- 2017 **고객 불만 사전대응** 및 감소를 위한 VOC 경보시스템 구축 <삼성전자>
- 2016 개인화 추천을 위한 **빅데이터 기반 고객정보 추론과 사용성 분석** <삼성전자>

BASA Lab @ INU
ABOUT US
MEMBERS
PUBLICATIONS
PROJECTS
TEACHING
Q

Business Analytics & Social AI Lab

School of International Trade and Business,
College of Commerce & Public Affairs,
Incheon National University

Welcome to the Business Analytics & Social AI (BASA) Lab at Incheon National University.

BASA Lab provides data-driven solutions to problems in the social and economic areas quantitatively analyzing and making decisions using big data resources and artificial intelligence methods that are becoming the basis of the digital economy.

"비즈니스 애널리틱스 및 소셜 AI" 연구실은 디지털경제의 기반이 되고있는 빅데이터 자료와 인공지능 도구를 활용하여 사회경제 분야의 문제를 정량적으로 분석하고 의사결정 함으로써 데이터를 기반으로 문제를 해결합니다!

Social Impact

사회적 문제 해결 기반 긍정적 변화

- Social Media Analysis (실시간 사회의견 추적)
- Performance Analysis (비즈니스 성과 분석)
- Knowledge Management (지식 경영)
- Social Service Economy (사회 서비스 경제)
- Customer Target Service (고객 맞춤 서비스)

Text Data Mining

자연어 데이터 기반 인사이트 추출

- Natural Language Processing (자연어 처리)
- Text Classification (텍스트 분류 및 지식화)
- Sentiment Analysis (감성 및 의도 분석)
- Summarization (텍스트 요약 및 컨셉 추출)

Time Data Analysis

시계열 데이터 기반 인사이트 추출

- Time Series Processing (시간 데이터 처리)
- Applied AI Algorithm (AI 알고리즘 적용)
- Time Similarity (시계열 분류 및 군집화)
- Demand Forecasting (비즈니스 수요 예측)

For prospective students,

We are looking for highly motivated students who are interested in using big data and artificial intelligence to solve business and social problems.

If you are interested in becoming a member of the BASA Lab (Doctoral Program, Master's program), please fill out the "Google Form" and we will get back to you quickly.

BASA Lab에 멤버가 되고 싶다면 (박사과정, 석사과정, 학석사연계과정, 학부연구생, 소그룹 등), "구글폼"을 작성해주면 빠르게 안내를 도와드리겠습니다.

INCHEON NATIONAL UNIVERSITY

Contact Info.

- > 김경원 교수 (Prof. Kyungwon Kim)
- Tel: +82-32-835-8525
- Email: thekimkr@gmail.com, thekimk@inu.ac.kr
- Office: #14-422, Incheon National University, 119 Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea (22012)

Copyright © 2021. BASA Lab. All Rights Reserved.

데이터 해석과 의사결정의 재정의

The Machine/Data



The Human/Context



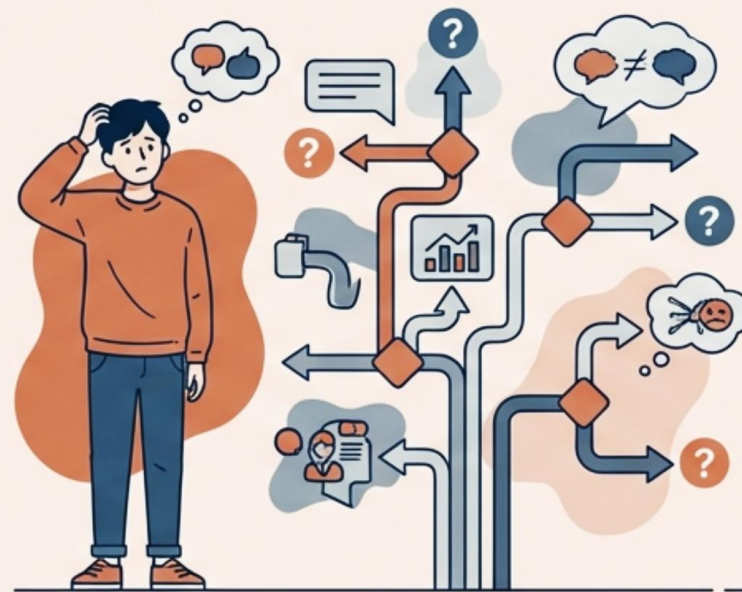
디지털 네이티브의 역설: 검색은 능숙하지만, 결정은 두렵다 (화면을 터치하는 기술과 세상을 읽는 기술은 다릅니다)

디지털 활용 능력(High), but 표면적 활용...



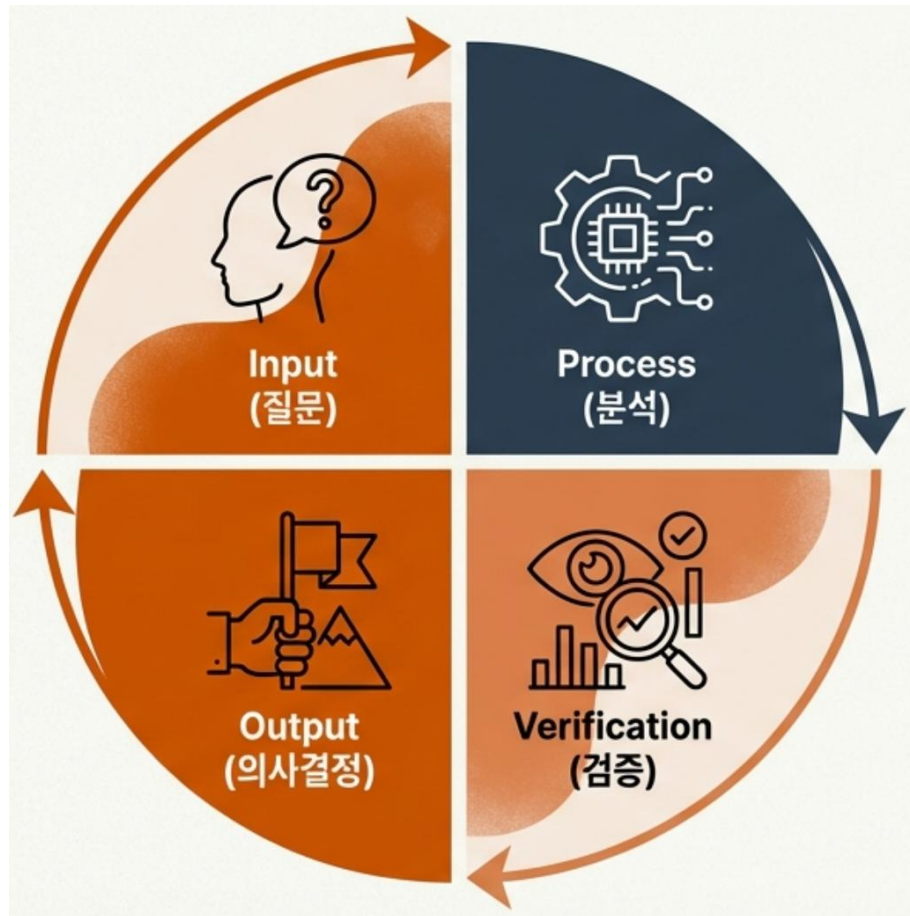
우리는 디지털 네이티브(Native)로 불립니다.
SNS와 스마트 기기 활용은 누구보다 빠르고 능숙합니다.
원하는 정보를 1초만에 검색해 냅니다.

데이터 문해력 & 비판적 사고(Low), 심층적 분석 필요!



“정보를 찾는 능력”과 “정보로 생각하는 능력”은 다릅니다.
학술 정보 검색 / 데이터 기반 비판적 결정 역량에선 큰 격차!
정답 찾기에 익숙한 우리 복잡한 의사결정 앞에 멈춥니다.

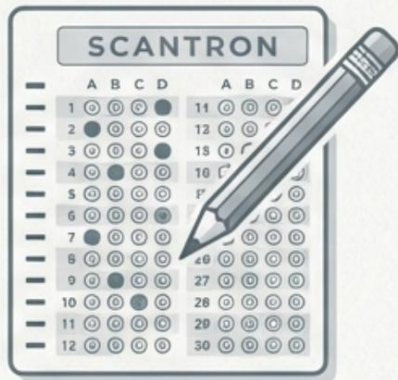
AI 교육의 핵심 철학: “결정은 우리가, 분석은 기계가”



- AI는 경쟁자가 아닌 **파트너**입니다.
- 우리는 **기계적 분석(Process)**를 도구로 삼아, 인간 고유 영역인 **질문(Input)**과 **검증(Verification)**으로 최적의 **결정(Output)**을 내립니다.

“정답 찾기”에서 “의미 만들기”로의 전환이 필요합니다.

Education 1.0 (Past)



시험형 역량

정해진 답을 암기하고 찾는 능력
결과: 예측 가능한 문제만 해결

Education 4.0 (Future)



AI활용 및 의사결정 역량

불확실한 상황에서 맥락을 읽고 답을 만드는 능력
결과: 예측 불가능한 복잡한 현실 문제 해결

4차 산업혁명과 생성형 AI의 보편화는 우리에게 단순히 지식을 습득하는 것을 넘어, 불확실한 문제 속에서 자신만의 해답을 찾아가는 능력을 요구합니다.

기계의 영역: 수억개의 데이터 내 팩트와 패턴을 읽어낸다



A021	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A022	홍길동	수학: 95	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A023	홍길동	수학: 89,	영어: 87, 국어: 95, 합계: 271
A024	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A025	안길장	수학: 97,	영어: 88, 국어: 99, 합계: 271
A026	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A027	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A028	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A029	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A030	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A031	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A032	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A033	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A034	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A035	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A036	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A037	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A038	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A039	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A040	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A041	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A042	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A043	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A044	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A045	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A046	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A047	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A048	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A049	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A050	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A051	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A052	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A053	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A054	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A055	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A056	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A057	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A058	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A059	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A060	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A061	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A062	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A063	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A064	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A065	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A066	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A067	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A068	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A069	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A070	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A071	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A072	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A073	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A074	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A075	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A076	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A077	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A078	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A079	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A080	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A081	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A082	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A083	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A084	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A085	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A086	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A087	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A088	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A089	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A090	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A091	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A092	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A093	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A094	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A095	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A096	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A097	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A098	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A099	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A100	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275

- 기계는 숫자와 패턴을 기가 막히게 잘 읽어냅니다.
- 저장된 데이터에 있는 빅데이터 성적을 순식간에 정렬하고, 평균을 내며, 상관성을 계산합니다.

Output: Fact + Pattern

- 전체 학생의 평균 점수는 85점이다.
- A학생의 성적 하락 추세가 감지되었다.

AI는 사실(Fact)과 패턴(Pattern)을 가장 빠르고 정확하게 보여주는 도구입니다.

기계의 영역: 하지만.. 왜(Why)를 알지 못합니다.



A021	홍길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A022	홍길동	수학: 95,	영어: 95, 합계: 275
A023	홍길동	수학: 95,	영어: 85, 합계: 271
A024	홍길동	수학: 95,	영어: 86, 합계: 273
A025	홍길동	수학: 95,	영어: 77, 합계: 271
A026	홍길동	수학: 92,	영어: 71, 합계: 270
A024	홍길동	수학: 92,	영어: 95, 합계: 275
A027	홍길동	수학: 95,	영어: 95, 합계: 270
A028	홍길동	수학: 92,	영어: 95, 합계: 273
A022	홍길동	수학: 92,	영어: 95, 합계: 273
A023	시전석	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275
A024	김운정	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 270
A025	홍길동	수학: 97,	영어: 94, 합계: 272
A026	홍길동	수학: 92,	영어: 95, 합계: 275
A027	김길동	수학: 92,	영어: 88, 국어: 95, 합계: 275

기계는 성적이 떨어졌다는 사실이나 패턴을 알지만, 그 이유나 배경은 데이터만으로 알 수 없습니다.

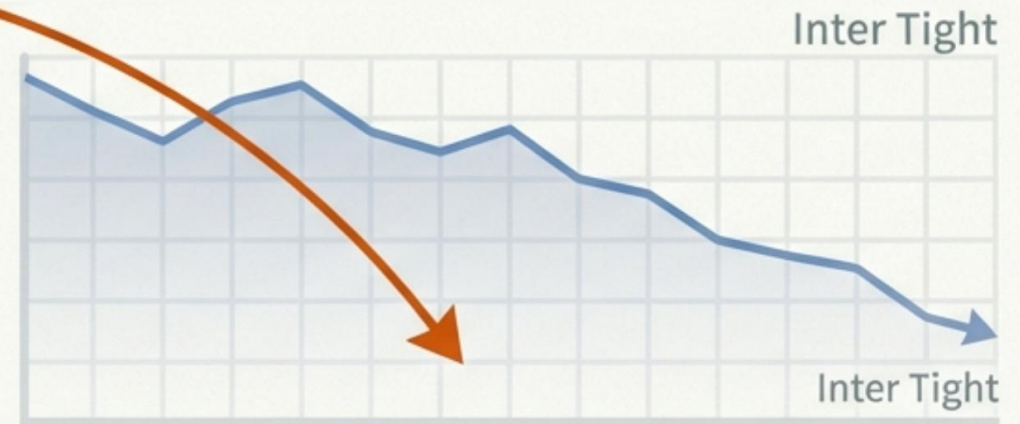
- ✕ 데이터에는 “맥락(Context)”이 없습니다.
- ✕ 데이터에는 “사연”이 없습니다.
- ✕ 기계에게 데이터는 그저 숫자일 뿐입니다.

AI는 사실(Fact)과 패턴(Pattern)인 **현상(What)**을 가장 빠르고 정확하게 보여주는 도구입니다.

인간의 영역: 데이터 밖의 맥락(Context)을 연결하는 통찰



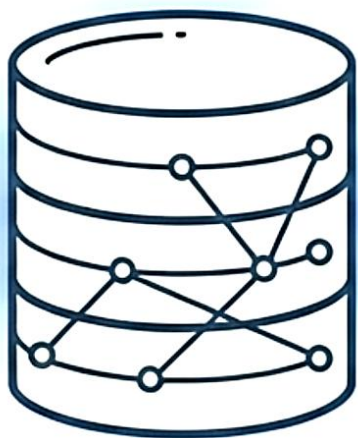
Fact: A학생 성적 하락 추세 감지



Question: 성적은 왜 떨어졌는가?

Interpretation: 숫자가 말해주지 않는 학생의 상황(아르바이트, 건강, 교우관계)을 연결하여 “성적 하락의 진짜 의미”를 해석합니다.

데이터에는 의미가 없다, 인간의 질문이 의미를 만든다



Data
(객관적 사실)



Human Question
(주관적 질문/통찰)

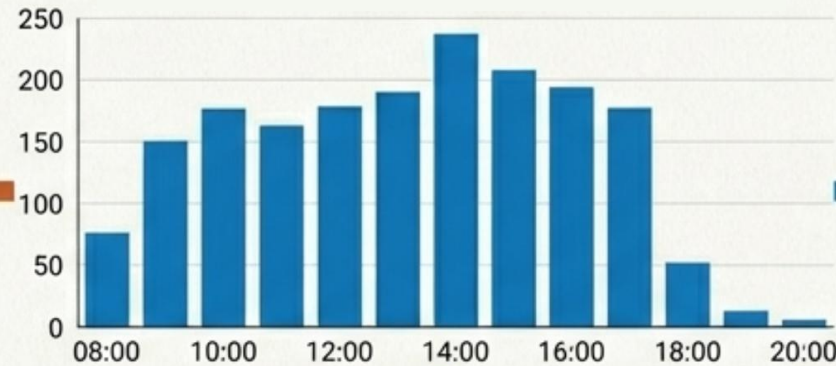


Meaning
(진정한 문제해결 가치와 의미)

같은 데이터라도 **어떤 질문을 던지느냐**에 따라 **완전히 다른 가치와 의미**가 도출됩니다.

Case Study: 대학 도서관 시간대별 이용자 출입 기록

시간대별 이용자 수 (Average Users / Hour)



시설 관리자



가장 붐비는 시간은 언제인가?

청소 및 관리 인력 배치 시간표
의사결정
(운영 효율성)

학생



성적 우수자는 언제 도서관을
이용하는가?

자신의 학습 전략을 위한 벤치마킹
의사결정
(성장 전략)

학교 운영위원회



시험 기간 외에 이용률이 저조한가?

비교과 프로그램 기획을 위한 근거
의사결정
(정책 결정)

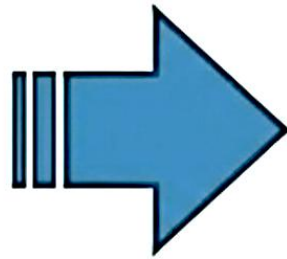
질문이 없으면 데이터는 쓰레기(Garbage Data)에 불과합니다.

도서관 출입 기록 그 자체는 **아무런 행동도 유발하지 않습니다.**
누군가 목적을 가지고 질문을 던지는 순간,
그 숫자는 “청소 스케줄”이 되고, “학습 전략”이 되며,
“학교 정책”이 됩니다.

여러분은 자신의 데이터에 어떤 질문을 던지고 있습니까?

실전 적용1(성적표): 점수가 아닌 적성으로 다시 읽기

REPORT CARD	
Subject	Grade
_____	A
_____	B
_____	C
_____	A
_____	B
_____	C
_____	A
_____	B
_____	3
_____	4



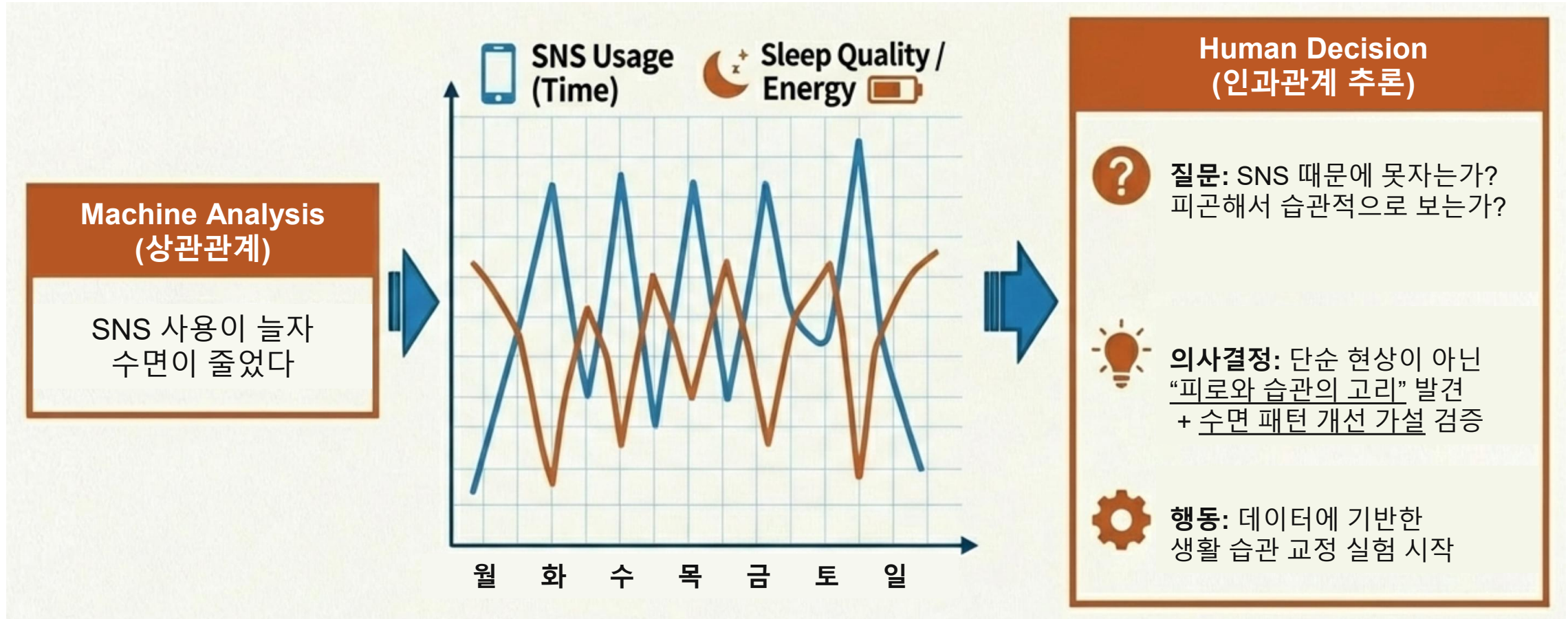
Machine Analysis (단순 패턴 확인)

출력: 평점 3.5, 전공 A, 교양 B
통찰: 단순히 점수의 높낮이 확인 후,
좌절하거나 안도감만 남음

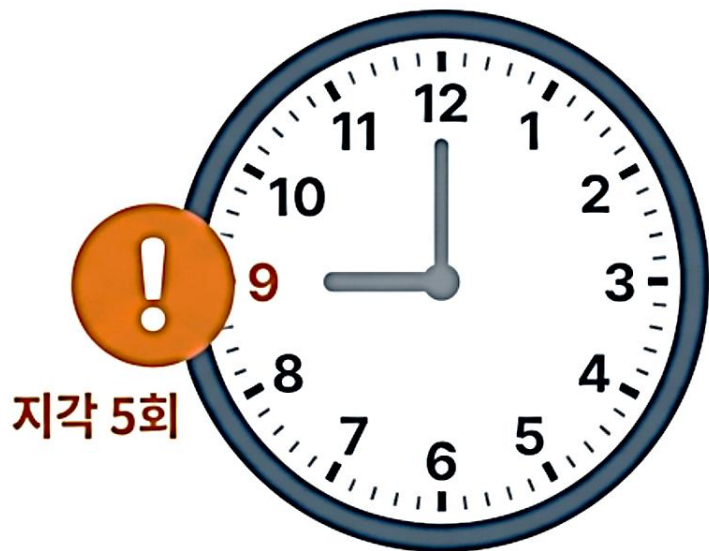
Human Decision (전략적 의미 해석)

질문: 내가 좋아하는 과목과 성적이 좋은 과목이 일치하는가?
통찰: 점수 경쟁을 넘어, 나의 적성을 재파악하고,
진로를 수정하거나 확신할 근거로 활용

실전 적용2(스크린 타임): 숫자가 아닌 인과관계로 번역하라



실전 적용3(출석 전략): 기록 아닌 바이ורי듬 기반 전략으로



Machine Analysis (단순 패턴 확인)

출력: 오전 9시 지각 5회 누적

통찰: 단순히 지각 횟수로 성실성을 탓함

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
9 AM	수업수입	수업수입	수업수입	수업수입	수업수입
10 AM	수업수입	수업수입	수업수입	수업수입	수업수입
12 PM	수업수입	수업수입	수업수입	수업수입	수업수입
1 PM					
3 PM	✓	✓	✓	✓	✓
4 PM					
5 PM					

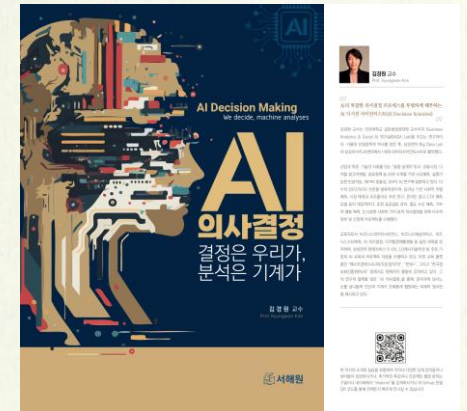
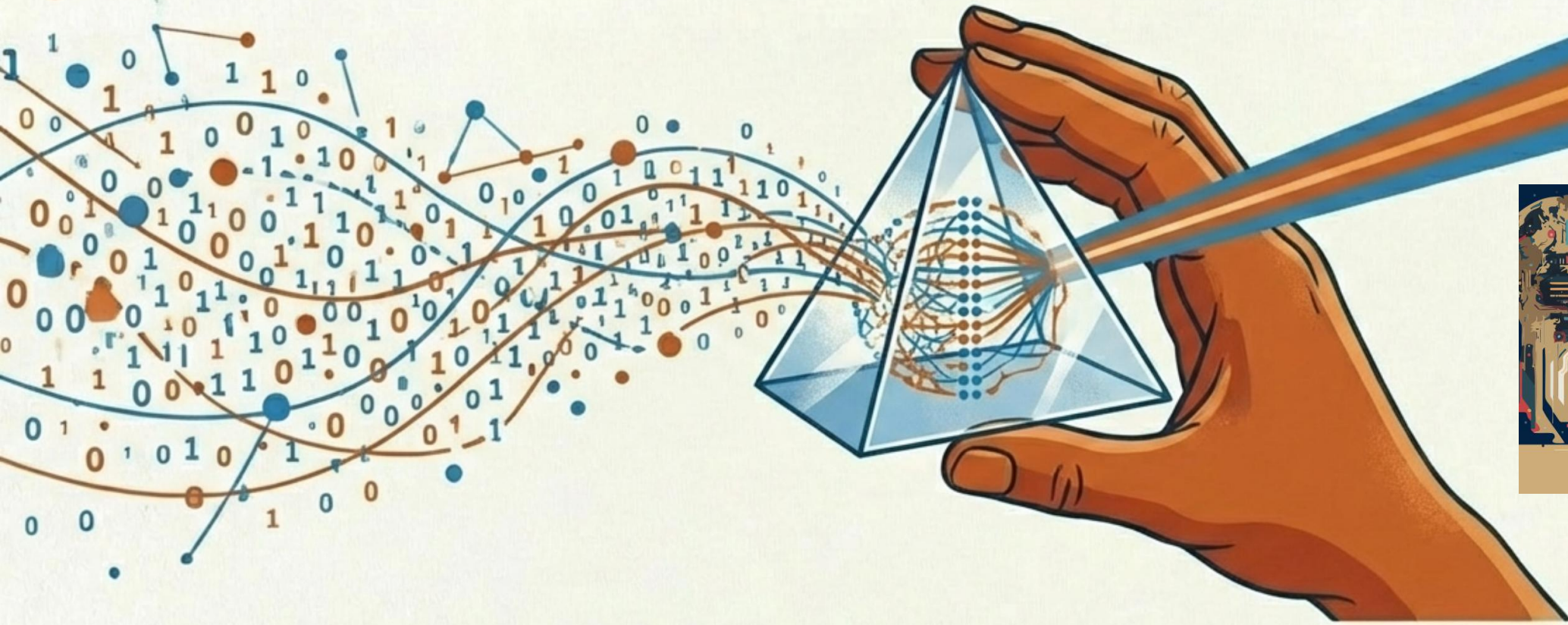
Human Decision (전략적 의미 해석)

질문: 오전 9시 수업의 지각률이 유독 높은가?

의사결정: 나는 아침형 인간이 아니가. 무리한 아침 수업 대신
오후 수업 위주로 학습 효율을 높이자.

행동: 자책 대신, 내 생체 리듬을 인정하고 전략적 시간표 구성

AI 시대의 진짜 지능은 “해석하는 힘” 입니다.



세상은 점점 더 많은 데이터를 쏟아낼 것입니다. 하지만 그 데이터를 단순히 “보는 사람”과 그 안에서 “맥락을 읽고 자신에게 유리한 의사결정을 내리는 사람”의 격차는 점점 벌어질 것입니다.

데이터를 지배하는 자가 AI 시대를 리드한다

팩트(Fact)를 넘어 진실(Truth)을 보고,
숫자(Number)를 넘어 가치(Value)를 만드는 것!

이것이 AI 시대, 우리가 배워야 할 진짜 능력입니다.

데이터는 기계가 읽지만, 그 데이터로 내 삶을 바꾸는 것은 당신의 몫입니다.
이제부터라도 데이터의 주인이 되십시오!



Summary

- 1 디지털 네이티브의 역설: 검색은 능숙하지만, 결정은 두렵다
단순 검색(Search)을 넘어 비판적 의사결정(Decision)으로 나아가야 할 때입니다.
- 2 생성형 AI의 보편화는 우리에게 단순히 지식을 습득하는 것을 넘어,
불확실한 문제 속에서 자신만의 해답을 찾아가는 능력을 요구!
- 3 AI는 사실(Fact)과 패턴(Pattern)인 현상(What)을 가장 빠르고
정확하게 보여주는 도구입니다.
데이터에는 의미가 없다, 인간의 질문이 의미를 만든다
- 4 실전 적용1(성적표): 점수가 아닌 적성으로 다시 읽기
실전 적용2(스크린 타임): 숫자가 아닌 인과관계로 번역하라
실전 적용3(출석 전략): 기록 아닌 바이오리듬 기반 전략으로
- 5 데이터는 기계가 읽지만, 데이터로 내 삶을 바꾸는 건 당신의 몫!
이제부터라도 데이터의 주인이 되십시오!

